Type-C- 作業

動態 LED 顯示器

作業要求

- 由轉動的 **LED 發光條**，創造一個 **LED 顯示器**。
- 可以**顯示一些固定的訊息**。
- 設計**手機 APP** ，利用此**手機 APP ，下載要顯示的訊息**到該 **LED 顯示器**。 (Android 或 IOS 版本皆可)

各週作業進度規劃

作業序號	繳交期限	作業說明
週報告作業 1	期中考週 (11/15) 以前	如何控制**馬達**定速轉動？ (與 θ 角和每列 LED 顆數設定有關)
週報告作業 2	期中考週 (11/15) 以前	規劃 / 設計馬達轉速、 LED 發光條之 LED 數量，撰寫上述之規劃 / 設計原理。
週報告作業 3	期中考週 (11/15) 以前	規劃 LED 顯示器之色系，尤其是彩色部分！
週報告作業 4	期中考週 (11/15) 以前	規劃 / 設計支援 LED 顯示器的 “ MCU + Video Memory” 結構
週報告作業 5	期中考週 (11/15) 以前	LED 顯示器和視頻記憶體的對應機制設計
週報告作業 6	期末考週 (12/30) 以前	LED 顯示器的字元 (文字點陣) 顯示設計
週報告作業 7	期末考週 (12/30) 以前	LED 顯示器的**影像控制器**設計
期末總合作業	期末考週 (01/10) 以前	彙整以上各週報告

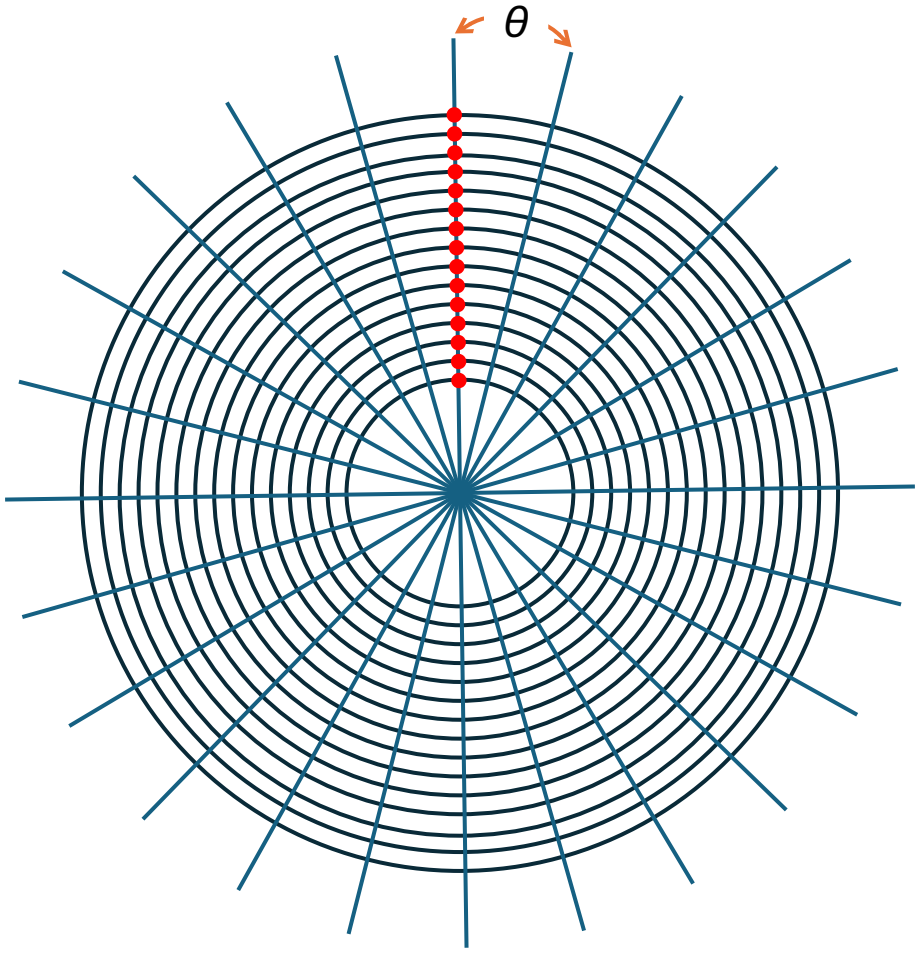
LED 顯示器原理與概念

- 對轉動 **LED 發光條**的**馬達**之要求：
  - 選項一：使用**步進馬達**來轉動 **LED 發光條**的設計規劃；
  - 選項二：使用**非步進馬達**來轉動 **LED 發光條**的設計規劃；
  - 其他選項：自行提出方案。
- **LED 發光條：**
  - 參考網址 1：使用“ led 燈發光條 圖片”詞彙，上 Google 查詢。
  - 參考網址 2：https://hl-life.com/led-strip-lights-types-application-interior-design/?srsltid=AU7gw4UMafvrSgoa8b-VcK1oxqxLPJLTOn38gvBl4nwai5oEjgD21NxQ。



LED **顯示器**原理與概念

- 右圖為 **LED 顯示器**之範例圖，其中 θ 角為 15°，紅點代表 LED 列，單列 15 顆 LED 。
- 如何控制**馬達**定速轉動？與 θ 角和每列 LED 顆數設定有關 (**週報告作業 1**)
- 由**馬達**定速轉動，並搭配 **LED 發光條**的明 / 滅狀態，形成肉眼可視之電腦顯示幕。(規劃 / 設計馬達轉速、 LED 發光條之 LED 數量，撰寫上述之規劃 / 設計原理，完成**週報告作業 2**)
- 如果 LED 選用單色，則可形成**單色 LED 顯示器**。如果選用三色以上 LED ，則形成**彩色 LED 顯示器**。 (規劃 LED 顯示器之色系，完成**週報告作業 3**)



支援 LED 顯示器的 “ MCU + Video Memory” 結構

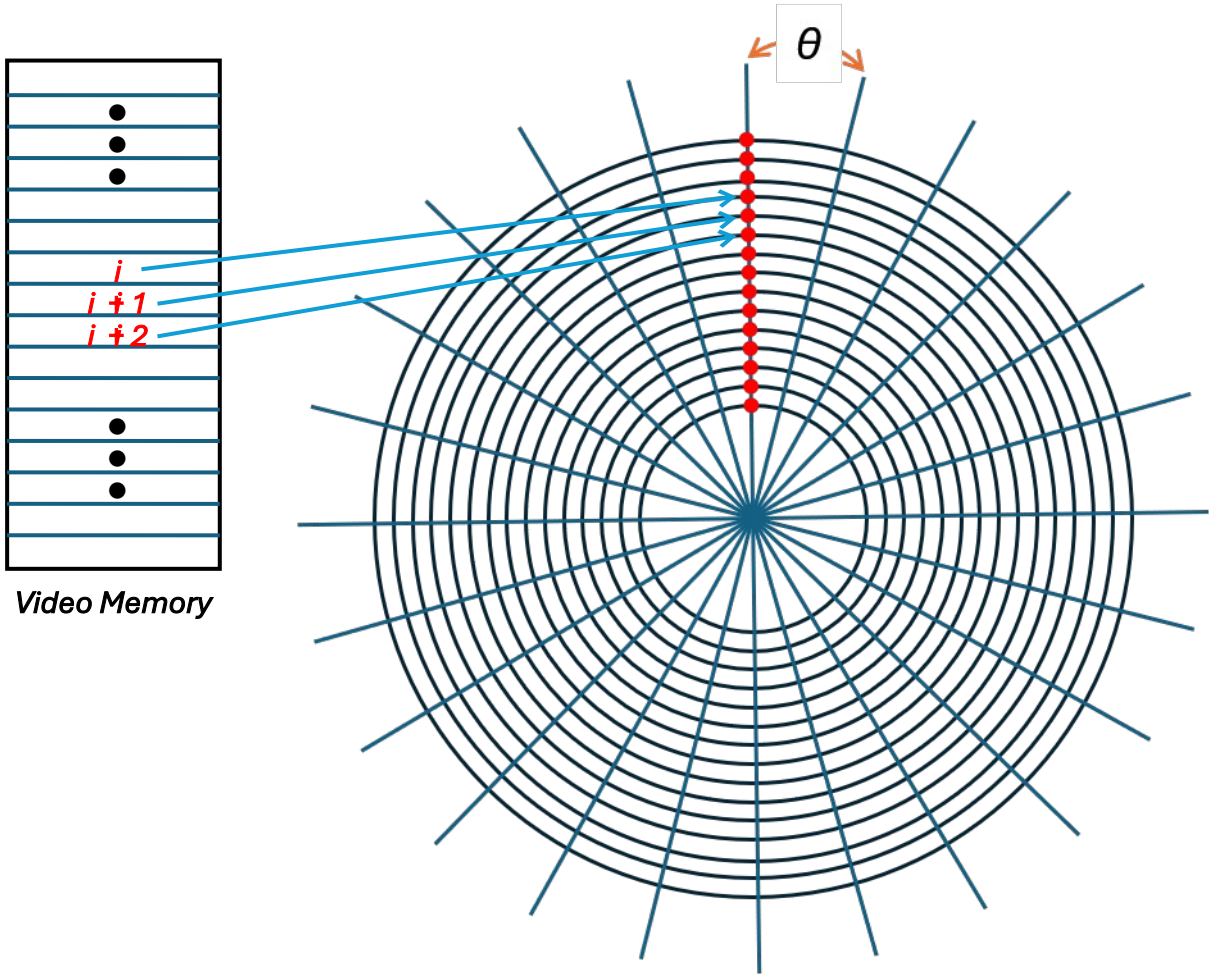
- 從 ESP32 、 BT4.0 、 8051 、 TI MSP430 (這系列有很多種不同規格的 MCU ，任選一樣即可) 這四種微控制器 (MCU) 中，選一種 MCU 。以此 MCU 的規格，設計 “視頻記憶體 (Video Memory)” ，以便作為顯示於 **LED 顯示器**內訊息的儲存地方。

- **週報告作業 4** ：完成上方要求的設計與規劃報告，也就是本作業的要求是支援 **LED 顯示器**的 “ **MCU + Video Memory**” 結構。

LED 顯示器和視頻記憶體的對應機制設計

- 假設 LED 顯示器上的每一個畫素 (pixel) 是使用 1 Byte 來儲存，請規劃設計一個在 LED 顯示器和視頻記憶體之間的對應機制（也就是**對應方法，如右圖所示**）。

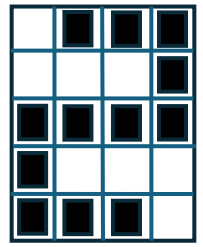
- **週報告作業 5**：完成上方要求的設計與規劃報告。



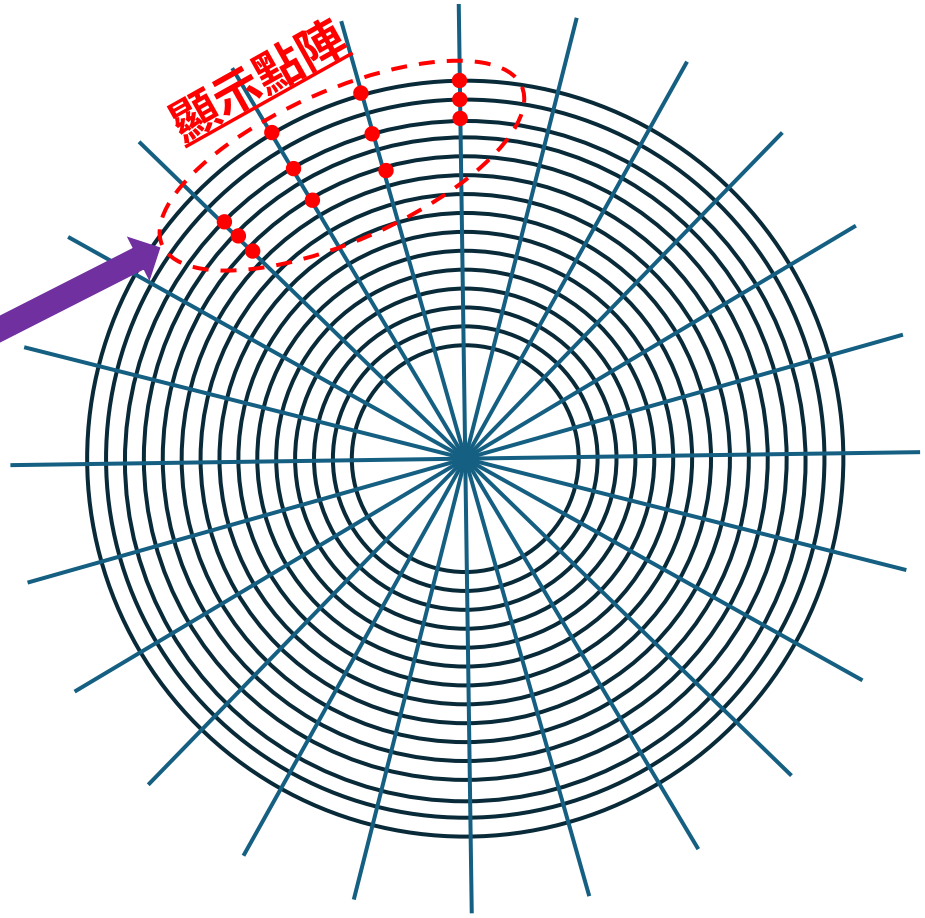
LED 顯示器的**文字顯示**設計

- 請規劃設計可以在 **LED 顯示器**上顯示的**字元**，如右圖所示。
- 每個**文字點陣**都需要儲存於**視頻記憶體**中。
- 於報告中，只須設計一些基本所需的字元，包含個人的中文名子。

- **週報告作業 6**：完成上方要求的設計與規劃報告。



文字點陣



LED 顯示器的影像控制器設計

- LED 顯示器的影像控制器工作步驟之設計及規劃：

  步驟一：在 LED 顯示器的顯示範圍內，定義畫素座標 (0, 0) 的顯示位置；

  步驟二：設計一個雙埠緩衝器機制，使得一般對視頻記憶體的存取和 LED 顯示器的影像控制器的存取，可以於單一時脈周期內同時存取；

  步驟三：設計一個水平計數器和一個垂直計數器，用於將視頻記憶體內的螢幕位元組 (screen byte) ，對應於 LED 顯示器所顯示範圍內的畫素定位。

- 對於以上步驟的細節，請參考下一頁的 PPT 。

- 週報告作業 7 ：完成上方要求的設計與規劃報告。

•影像控制器工作步驟之圖示範例

